

## S13 — Instytucjonalne FAQ: adekwatność odpowiedzi

Wersja opisu: 1.1.0. Dane do analizy są syntetyczne.

Instytucja chce poprawić FAQ tak, aby odpowiadało na sprawy odbiorców. Porównuje ocenę adekwatności i deklarację rozwiązania problemu; brak kontaktu z obsługą sam w sobie nie oznacza rozwiązania sprawy.

### Plan badania

Na C09 wybierasz scenariusz i zapisujesz pięć odpowiedzi w swoim pełnym Rmd. Określ populację, okres, ramę dotarcia, sposób zaproszenia i możliwy mechanizm selekcji. Zaplanuj ograniczenie zbierania informacji identyfikujących osoby. Jest to plan przyszłego badania: na potrzeby tego projektu nie rekrutujesz uczestników ani nie zbierasz ich danych.

Grupy: pierwszy raz / powracający. Pierwszy raz i powracający oznaczają pierwszy lub kolejny kontakt z tym FAQ. To nie jest pomiar tej samej osoby przed i po zmianie strony. Powracający mogą mieć bardziej złożone sprawy.

Obserwacyjne badanie przekrojowe; grupy nie są randomizowane.

Indeks: Ocena adekwatności odpowiedzi FAQ. To wynik z sześciu deklarowanych ocen, nie test wszystkich kompetencji ani niezależny audyt usługi.

Pierwsze pytanie: jaka jest różnica średnich indeksu w porównaniu „pierwszy raz minus powracający”? Estymandą jest różnica średnich w populacjach określonych w planie; estymatę obliczamy z dostępnej próby. Jednostka to punkt indeksu.  $H_0$  zakłada różnicę równą zero.

Druga relacja: grupa  $\times$  deklarowane rozwiązanie problemu. Drugie pytanie dotyczy różnicy prawdopodobieństw kodu 1: „pierwszy raz minus powracający”.  $H_0$  zakłada równe prawdopodobieństwa. Zanim nazwiesz odsetek sukcesem, przeczytaj definicję kodów poniżej.

Możesz doprecyzować adresatów i warunki przyszłego badania. Zachowaj znaczenie dostarczonych zmiennych, sześć pozycji i dwie relacje rdzenia. Jeśli proponujesz zmianę pomiaru, nazwij ją planem przyszłej weryfikacji; nie udawaj, że nowy pomiar znajduje się już w wygenerowanych danych.

### Proponowany protokół i gotowy kwestionariusz

Zadanie: Odszukaj odpowiedź na jedną opisaną sprawę w FAQ i zapisz proponowany sposób jej rozwiązania. Następnie oceń, czy znaleziona odpowiedź pozwoliła rozwiązać tę sprawę.

Czas: Czas do zakończenia próby. Od udostępnienia zadania do zgłoszenia odpowiedzi lub zakończenia próby, w minutach, niezależnie od jej wyniku. Czas nie jest automatycznie czasem dojścia do poprawnej odpowiedzi.

Zakres 0–120 minut jest techniczną regułą kontroli tego zbioru, nie ustalonym limitem powodzenia. W realnym planie rozróżnij zakończoną próbę, przerwę zewnętrzną, utratę zapisu i osiągnięcie limitu. Osiągnięcie limitu może oznaczać pomiar ucięty; nie wolno bez uzasadnienia traktować go jak zwykłego czasu zakończenia, zera ani automatycznie usuwać. Gotowe dane i analizy nie obejmują modelu takich czasów.

Po zadaniu oceń zasób i własne doświadczenie korzystania. Pozycje dotyczące historii odnieś do ostatnich czterech tygodni. Jeśli treści nie da się ocenić, pozostaw brak zamiast zgadywać lub wybierać 3; ustal tę zasadę jednakowo dla obu grup.

Dla każdej pozycji: 1 — zdecydowanie nie, 2 — raczej nie, 3 — ani tak, ani nie, 4 — raczej tak, 5 — zdecydowanie tak. Brak nie jest oceną 3 ani oceną negatywną.

1. FAQ zawiera pytanie odpowiadające mojej sprawie.
2. Odpowiedź podaje potrzebne kroki działania.
3. Odpowiedzi FAQ są zbyt ogólne, aby mi pomóc.
4. Odpowiedź wskazuje, kiedy zasada nie ma zastosowania.
5. Linki w odpowiedzi pozwalają sprawdzić szczegóły.
6. FAQ wyjaśnia, gdzie uzyskać dodatkową pomoc.

Pole **powodzenie** zachowuje wspólną nazwę techniczną. Treść pytania: „Czy FAQ pozwoliło rozwiązać problem?”

Źródło wartości: odpowiedź ankietowa — deklaracja respondenta, nie obserwacja wykonania.

Kod 1: zadeklarowano, że FAQ pozwoliło rozwiązać opisaną sprawę. Kod 0: zadeklarowano, że FAQ nie pozwoliło jej rozwiązać. NA oznacza nieznany wynik lub brak odpowiedzi, a nie kod 0.

To ocena respondenta, nie niezależna weryfikacja poprawności rozwiązania. Wspólne źródło obu deklaracji może ograniczać interpretację ich zgodności.

Deklarowana częstość korzystania z opisanego zasobu w ostatnich czterech tygodniach przed zadaniem: 1 nigdy, 2 rzadko, 3 czasami, 4 często, 5 bardzo często. Są to kategorie porządkowe, nie liczba wizyt.

Kanały informacji — deklarowane użycie w ostatnich czterech tygodniach: strona WWW, e-mail, media społecznościowe, kontakt bezpośredni. Można wskazać kilka. Cztery zera oznaczają brak wskazań; pominięte pytanie oznacza cztery braki. Procent respondentów ma mianownik osób z kompletem odpowiedzi na to pytanie, nie wszystkich zaznaczeń. Odpowiedzi wielokrotnie i pole grupa są osobnymi pomiarami. Nie wyznaczaj grup automatycznie z liczby zaznaczeń.

## Dane, reguły i dwie analizy

Korzystasz z ID wpisanego na początku sesji, nie tworzysz nowego pseudonimu dla scenariusza. Na C09 wybierasz kod we wskazanym wywołaniu gotowej funkcji. Wariant ma być zapisany z danymi surowymi, słownikiem, kartą i manifestem. Na C10 oraz w raporcie kontynuujesz ten sam wariant; nie losujesz nowego zbioru po obejrzeniu wyniku ani po zmianie komputera.

Domyślny zestaw ma 150 surowych rekordów, w tym dwa identyczne powtórzenia. Gotowy skrypt odtwarza przygotowanie: usuwa wyłącznie identyczne powtórzenia, rozpoznaje udokumentowane kody braków oraz oznacza czasy spoza 0–120 jako NA. Długi ważny czas pozostaje w analizie. Odczytaj rzeczywisty dziennik i N w swoim wariancie; zmiana komórki na NA nie usuwa całej osoby.

Gotowy skrypt oznacza 99 jako NA, odwraca pozycję 3 jako 6-x i oblicza średnią przy minimum 5 z 6 ważnych odpowiedzi. Student odczytuje i uzasadnia tę regułę.

Uruchamiasz gotowe chunki, czytasz tabele i wpisujesz własne krótkie akapity poza kodem. Nie programujesz czyszczenia ani testów. W każdej analizie podajesz właściwe N, wielkość efektu i niepewność, a nie tylko etykietę istotności.

Pierwsza analiza porównuje indeks: pierwszy raz minus powracający. Odczytaj N i średnie grup, różnicę, SE, t Welcha, df i p. Podaj 95% CI różnicy Welcha i bootstrapu osób w grupach oraz Hedgesa g jako efekt bez jednostki. Przedział różnicy w punktach nie jest przedziałem dla g. Porównaj z p po tasowaniu etykiet przy wymienialności pod modelem zerowym; podaj B i wyjaśnij ocenę skrajności.

Druga analiza używa grupy i pola 0/1 w znaczeniu podanym w tej karcie. Odczytaj liczebności, N i procenty w grupach, oczekiwane liczebności oraz uzasadnienie chi-kwadrat albo Fishera.

Podaj p klasyczne i p Monte Carlo przy stałych marginesach, k i B. Efekt kierunkowy to różnica proporcji kodu 1, pierwszy raz minus powracający, z 95% CI w punktach procentowych. V Cramera opisuje siłę związku bez znaku; nie stosuj jego percentyli bootstrapowych jako automatycznego testu zera. Przy rzadkich komórkach dużopróbkowe przybliżenie CI różnicy może być słabe; rozdziel je od dokładnego CI ilorazu szans Fishera.

Klasyczne i losowane wyniki jednej relacji to dwa sposoby wnioskowania, nie dwie osobne analizy merytoryczne. Przy Monte Carlo odczytaj  $(k+1)/(B+1)$ . Nie zwiększa to liczby osób. Przedział obejmujący zero nie jest dowodem równości; rozbieżność procedur wymaga odczytu ich założeń, nie wyboru wygodniejszego p.

## Wynik pracy

Z09 zachowuje plan i pierwszy opis; Z10 dodaje dwie analizy oraz własną interpretację. Punktem wyjścia raportu są twoje odpowiedzi z obu spotkań, które dopracowujesz w jednej całości bez ponownego przepisywania ich do dodatkowych formularzy.

Oddaj jeden projekt indywidualny: `raport.Rmd` i utworzony z niego PDF, gotowy `analiza.R` oraz zapisane surowe dane, słownik, manifest i kartę scenariusza. Plan pomiaru, tabele, dwa wymagane wykresy i własne akapity znajdują się w raporcie; nie wypełniasz osobnego formularza kwestionariusza. Zapisz pracę przed wywołaniem funkcji oddania w konsoli. Potwierdzenie zawiera zdalne SHA oddanej wersji; samo zapisanie PDF lub lokalny commit nie jest odbiorem pracy.

Obowiązuje wspólna rubryka projektu: plan i pomiar 30 pkt, przygotowanie danych 15 pkt, opis 10 pkt, dwie analizy 20 pkt, wnioski 15 pkt, odtwarzalność 10 pkt. Nie ma limitu słów. Wynik nieistotny pozwala uzyskać pełną ocenę.

## Literatura i granice wnioskowania

Hargittai (2002): uzasadnij rozdzielenie deklaracji i obserwacji działania. Sześć pozycji oraz wyniki w tym scenariuszu nie pochodzą z narzędzia ani próby autorki.

Pozycje są przykładem dydaktycznym, nie zwalidowaną skalą. Dane są syntetyczne, nie stanowią dowodu o instytucji.

Wyniki symulacji nie są wynikami cytowanej publikacji ani dowodem o rzeczywistej instytucji. Różnica między grupami nie dowodzi działania interwencji. Rekomendację sformułuj warunkowo jako propozycję sprawdzenia w rzeczywistym badaniu, uwzględniając pomiar, dobór i niepewność.